

Cuestión 3.2 · Bomba de calor (Carnot)

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Una **bomba de calor** se emplea como calefacción para mantener una vivienda a **25 °C** cuando en el exterior hay **-2 °C**. Se necesitan suministrar **5000 MJ al día** al foco caliente.

- a. Potencia teórica, suponiendo que la bomba sigue un ciclo de Carnot. (1 punto)

Si el rendimiento del ciclo operativo real es el **20 %** del de Carnot:

- b. Determine la potencia consumida por la bomba. (0,5 puntos)
c. Calcule el calor absorbido del foco frío por día. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicamos el modelo de **bomba de calor de Carnot**. Conceptos:

- La **eficiencia (COP) de una bomba de calor** de Carnot: $\varepsilon_{BC} = \frac{Q_C}{W} = \frac{T_C}{T_C - T_F}$, con temperaturas en **kelvin**.
- Relación entre trabajo, calor y **potencia**: $P = \frac{W}{t}$.
- Balance de energía: $Q_C = Q_F + W$.

a) Potencia teórica (ciclo de Carnot)

Temperaturas absolutas: $T_C = 25 + 273 = 298 \text{ K}$, $T_F = -2 + 273 = 271 \text{ K}$. Eficiencia de la bomba de calor de Carnot:

$$\varepsilon_{BC} = \frac{T_C}{T_C - T_F} = \frac{298}{298 - 271} = \frac{298}{27} \approx 11$$

Trabajo necesario en un día para aportar $Q_C = 5000 \text{ MJ}$:

$$W = \frac{Q_C}{\varepsilon_{BC}} = \frac{5000}{11} = 454,5 \text{ MJ}$$

Potencia teórica (un día = $24 \cdot 3600 \text{ s}$):

$$P = \frac{W}{t} = \frac{454,5 \cdot 10^6 \text{ J}}{24 \cdot 3600 \text{ s}} = 5,26 \text{ kW}$$

$\varepsilon_{BC} \approx 11$ · Potencia teórica $P \approx 5,26 \text{ kW}$.

b) Potencia consumida real

La eficiencia real es el **20 %** de la de Carnot:

$$\varepsilon_{real} = 0,2 \cdot 11 = 2,2$$

$$W_{real} = \frac{Q_C}{\varepsilon_{real}} = \frac{5000}{2,2} = 2272,7 \text{ MJ}$$

$$P = \frac{W_{real}}{t} = \frac{2272,7 \cdot 10^6}{24 \cdot 3600} = 26,3 \text{ kW}$$

Potencia real consumida $P \approx 26,3 \text{ kW}$.

c) Calor absorbido del foco frío por día

Por el balance de energía $Q_C = Q_F + W_{real}$:

$$Q_F = Q_C - W_{real} = 5000 - 2272,7 = 2727,3 \text{ MJ/día}$$

Calor absorbido del foco frío $Q_F \approx 2727,3 \text{ MJ al día}$.